



Orden Global

LA INFRAESTRUCTURA

La cadena Orden Global

Cómo funciona la cadena 8532, cómo está montada, qué se reparó, en qué estado se encuentra cada nodo y cuál es el único riesgo que no se puede cerrar sin una decisión de la Junta.

Documento 2 de 4 • Junta Directiva

5 de agosto de 2026 • Elaborado sobre el estado real de los sistemas en producción

Todas las cifras de este documento provienen de mediciones, no de estimaciones.

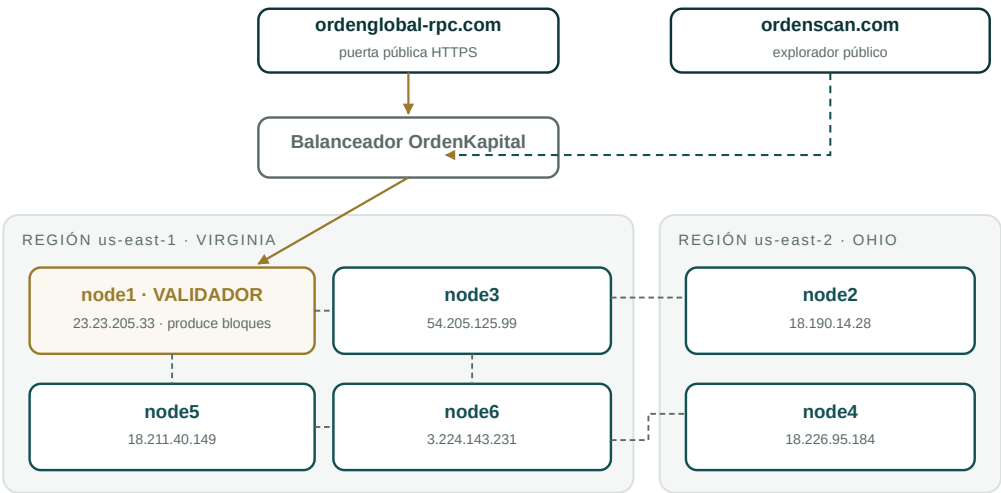
1 · Qué es la cadena Orden Global

Es un **libro de contabilidad compartido**. Cada quince segundos se cierra una página —un *bloque*— con todo lo que ocurrió en ese lapso, y esa página queda sellada con la anterior. Cambiar algo escrito hace un mes obligaría a reescribir todas las páginas posteriores en todos los servidores a la vez. Por eso lo que queda anotado no se puede alterar en silencio.

La cadena de Orden Global es **propia**, no alquilada: corre en servidores de la organización y sus reglas las fija la organización. Es compatible con Ethereum, lo que significa que cualquier billetera, contrato o herramienta del mundo Ethereum funciona sobre ella sin modificaciones.

DATO	VALOR	CÓMO SE COMPROBÓ
Identificador de la red	8532	<code>eth_chainId</code> → <code>0x2154</code>
Moneda propia	ORIGEN · 18 decimales	declarada en la red y en el registro público
Un bloque cada	15,3 segundos	medido sobre 51.200 bloques reales
Altura de la cadena	4.135.164 bloques	<code>eth_blockNumber</code> , 23:51 UTC
Capacidad por bloque	10.000.000 de gas	leído del último bloque
Coste de transacción	0	<code>eth_gasPrice</code> → <code>0x0</code>
Consenso	IBFT con garantía en depósito	contrato del sistema activo en la cadena
Servidores	6 nodos · 2 regiones de AWS	inventario verificado en la nube

LA RED, TAL COMO ESTÁ MONTADA HOY



Línea continua: tráfico público. Línea punteada gris: red entre nodos (p2p). Línea punteada verde: lectura del explorador.

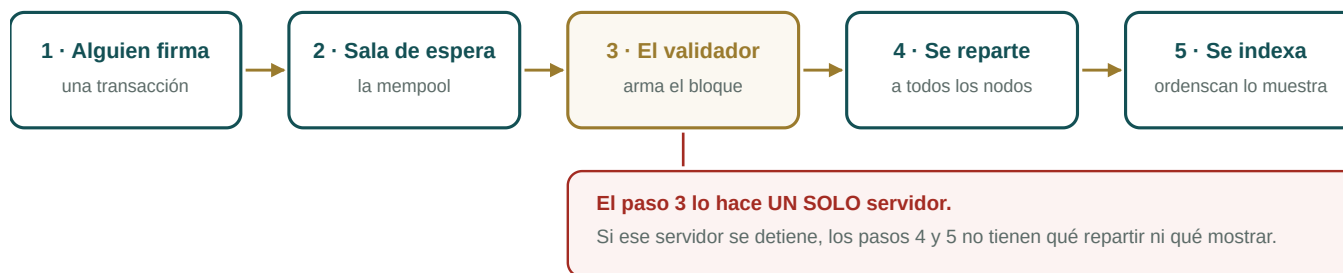
Todo el tráfico público entra por un solo dominio, pasa por el balanceador y termina en node1. Los otros cinco todavía no reciben tráfico.

Sobre el coste de transacción en cero

Hoy usar la cadena no cuesta nada; la comisión está en cero. Eso hace la experiencia inmejorable para el usuario, y es viable mientras el único validador sea propio. Cuando haya validadores de terceros habrá que decidir si se les remunera de algún modo, porque sin comisión ni recompensa nadie externo tiene motivo económico para sostener un nodo.

2 · Cómo funciona, paso a paso

CÓMO NACE UN BLOQUE, CADA 15,3 SEGUNDOS



Los cinco pasos

1. **Alguien firma una transacción.** Puede ser un envío de ORIGEN desde Veta Wallet, un cobro en MyTokenPay o la llamada a un contrato. La firma se hace con la llave privada del titular y prueba matemáticamente que la orden salió de él.
2. **La transacción entra en la sala de espera** (la *mempool*) de cada nodo que la recibe, y de ahí se propaga a los demás.
3. **El validador arma el bloque.** Toma las transacciones pendientes, comprueba que cada una sea válida —que quien firma tenga saldo, que no repita una orden ya ejecutada—, las ordena y cierra el bloque enlazándolo con el anterior.
4. **El bloque se reparte** por la red entre nodos. Cada uno lo verifica por su cuenta antes de aceptarlo: nadie confía, todos comprueban.
5. **Se indexa.** El explorador ordenscan.com lee los bloques y los guarda en una base de datos consultable, para que cualquiera pueda buscar una transacción por su código, una dirección o un número de bloque.

Qué es un validador y qué es la garantía

Un **validador** es el nodo con permiso para escribir páginas nuevas del libro. No cualquiera puede serlo: para entrar hay que **depositar ORIGEN en garantía** en un contrato del sistema, y ese depósito queda bloqueado mientras se ejerza el cargo. Si el validador se porta mal, la garantía está ahí para responder. Ese depósito es lo que hace costoso atacar la red: para manipular la cadena habría que controlar la mayoría de los validadores, y cada uno cuesta su garantía.

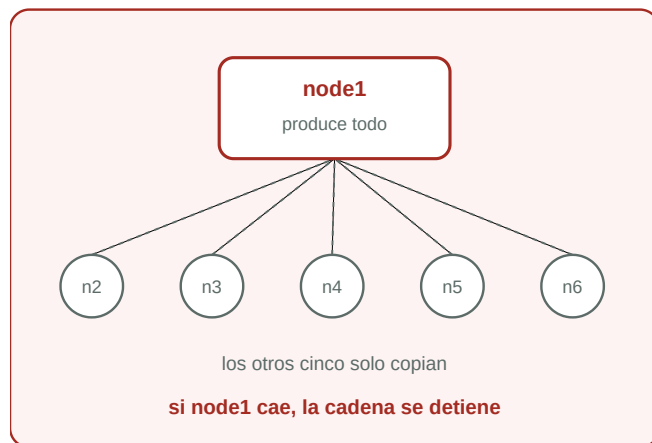
Los otros nodos —los que solo copian— **no son decorativos**. Cada uno guarda una copia completa e independiente del libro, y verifica cada bloque que recibe. Son los que permiten que la cadena se lea aunque el validador esté ocupado, y son los candidatos naturales a convertirse en validadores cuando terminen de ponerse al día.

3 · El riesgo crítico: un solo validador

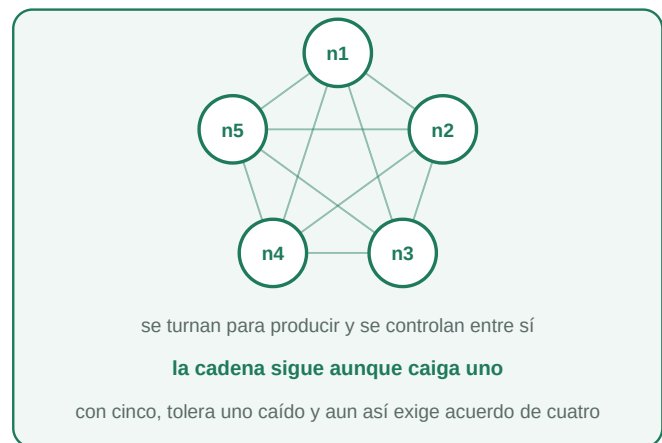
Esto no es una sospecha ni una estimación. Se consultó directamente el contrato del sistema que lleva el registro de validadores, y devolvió lo siguiente:

PREGUNTA AL CONTRATO	RESPUESTA
¿Quién es el validador número 1?	0xf777de57...46fd4d0
¿Quién es el validador número 2?	No existe. La consulta falla: la lista tiene un solo elemento
¿Cuánto ORIGEN hay en garantía en total?	10 ORIGEN
¿Cuánto exige la red como mínimo por validador?	1 ORIGEN
¿Cuántos validadores admite la red como máximo?	Sin límite práctico

HOY · UN VALIDADOR



DESPUÉS · VARIOS VALIDADORES



Lo que esto significa en la práctica

La cadena entera depende de un servidor. Si node1 se apaga —por una falla de hardware, una actualización mal aplicada o un corte en su zona de AWS— **la cadena deja de producir bloques**. Las billeteras seguirían mostrando saldos, porque los saldos ya están escritos, pero **ninguna transacción nueva podría confirmarse** hasta que ese servidor vuelva. No hay reemplazo automático: los otros cinco nodos no tienen permiso para escribir.

Las tres decisiones que lo cierran

El trabajo técnico para resolverlo **ya está hecho**: los cinco nodos existen, están corriendo y se están poniendo al día. Lo que falta no es construcción, son tres decisiones que no corresponde tomar por vía técnica.

DECISIÓN	QUÉ HAY QUE RESOLVER	DATO ÚTIL PARA DECIDIR
Cuántos validadores activar	Cuántos de los cinco nodos pasan a producir bloques	Con 5 validadores la red tolera 1 caído y sigue exigiendo acuerdo de 4. Con 3, tolera 0 y exige 3. Más validadores = más resistencia
Cuánto ORIGEN en garantía	Cuánto se deposita por cada validador nuevo	El mínimo que la red exige es 1 ORIGEN . El validador actual tiene 10. Cuanto mayor la garantía, más caro atacar la red
Desde qué billetera sale	De qué cuenta de tesorería salen esos fondos	Es un movimiento de tesorería y debe quedar asentado. La dirección elegida queda registrada en la cadena, a la vista de cualquiera

Con esas tres respuestas, activar cada validador es un procedimiento de minutos: el nodo deposita su garantía en el contrato del sistema y desde el bloque siguiente entra en el turno de producción. **No requiere detener la cadena.**

4 · Dónde estaba la infraestructura y dónde está

ANTES	AHORA
• Un nodo produciendo, cinco apagados o rotos. • Los nodos se trababan sincronizando, sin error visible. • IP que cambiaban en cada reinicio: la red no se rearmaba sola. • Un nodo anunciaba la IP de otro por un copiar-pegar mal hecho. • Dos nodos con discos de 8 GB — no les cabía la cadena. • Nadie vigilaba: un nodo detenido podía estar días así. • Ni un solo respaldo de la cadena. El único de la cuenta era de 2023. • Sin registro de auditoría de la cuenta de nube.	• Seis nodos desplegados y corriendo; cinco poniéndose al día. • Causa raíz diagnosticada en el código y neutralizada. • IP fijas en los seis; la red se rearma sola tras un reinicio. • Las seis direcciones anunciadas corregidas y verificadas. • Discos ampliados a 40 GB en los dos que estaban cortos. • Vigilante automático cada 3 minutos en los cinco nodos. • Primer respaldo de la cadena completa tomado y etiquetado. • Registro de auditoría y detección de amenazas activados.

El inventario, nodo por nodo

NODO	REGIÓN	DIRECCIÓN FIJA	DISCO	PAPEL
node1	Virginia	23.23.205.33	30 GB	Validador. Produce todos los bloques
node2	Ohio	18.190.14.28	30 GB	Copia · sincronizando
node3	Virginia	54.205.125.99	30 GB	Copia · sincronizando
node4	Ohio	18.226.95.184	30 GB	Copia · sincronizando
node5	Virginia	18.211.40.149	40 GB	Copia · sincronizando
node6	Virginia	3.224.143.231	40 GB	Copia · sincronizando

Estado de las seis máquinas verificado esta noche: las cinco que sincronizan están encendidas y con los controles de salud de AWS en verde. Tener nodos en **dos regiones distintas** no es un detalle: si una región de AWS tiene una caída, los de la otra siguen en pie.

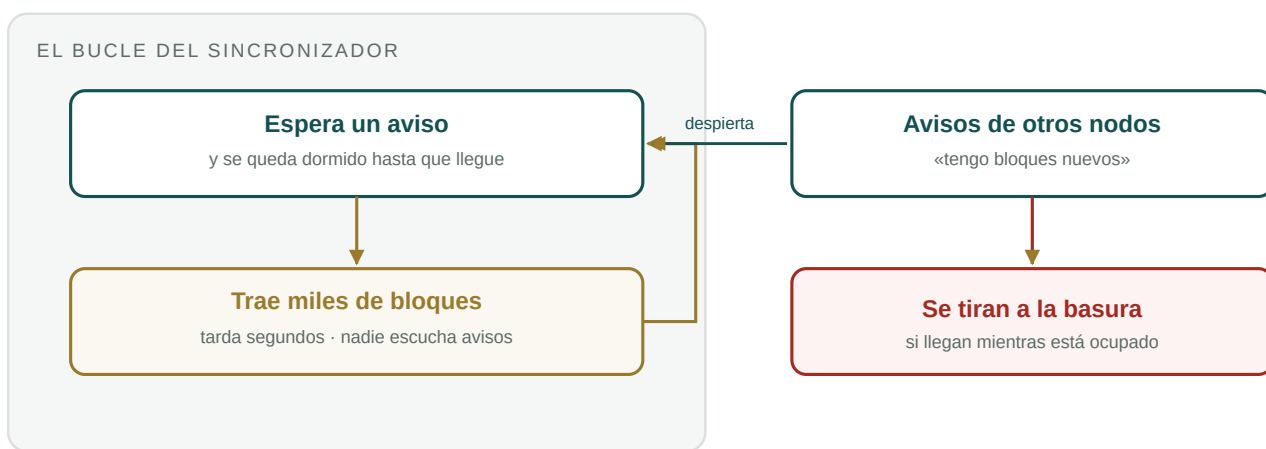
5 · El problema que costó semanas: el sincronizador

Los cinco nodos nuevos se quedaban **trabados**. Paraban en un bloque exacto y no volvían a avanzar. Lo desconcertante era que *no había ningún error*: los registros estaban limpios, los vecinos seguían conectados, el proceso vivo. Reiniciar el servicio los destrababa, pero volvían a trabarse a las horas.

Cómo se encontró la causa

Se descartó primero lo evidente —disco, memoria, red, vecinos— y todo estaba bien. La pista definitiva fue una **ausencia**: cuando un nodo se trababa, no aparecía ninguna de las líneas de error que el propio programa escribe cuando algo le sale mal. La sincronización terminaba *limpia*. El nodo no había fallado; simplemente se había dormido y nadie lo despertaba.

POR QUÉ LOS NODOS SE QUEDABAN TRABADOS



Resultado: si el último aviso se pierde y no llega otro, el nodo duerme para siempre. Sin error, sin alarma, con los vecinos conectados.

Qué pasa exactamente

El sincronizador funciona en dos tiempos: **duerme esperando un aviso** de que algún vecino tiene bloques nuevos, y cuando lo recibe **se pone a traerlos**, lo que le lleva varios segundos. El defecto está en la costura entre ambos: los avisos que llegan *mientras está trayendo bloques* se descartan en silencio, porque no hay nadie escuchando y el programa no los guarda en cola. Termina la tanda, vuelve a dormirse, y si el último aviso se perdió en esa ventana, ya no llega otro. El nodo queda detenido indefinidamente.

No existe una opción de configuración para corregirlo, ni un reintento periódico en el programa. El binario en uso es de octubre de 2023 y esa variante ya no recibe mantenimiento del proyecto original, así que **modificar el código fuente no era razonable** para un sistema en producción.

La solución: un vigilante

Se instaló en cada nodo un vigilante que corre **cada 3 minutos**. Compara la altura actual con la de la revisión anterior; si el nodo no avanzó, reinicia el servicio y lo vuelve a conectar con el validador —la combinación que se comprobó que lo destraba. Reiniciar estos nodos es barato: no producen bloques, solo copian.

El validador lleva un vigilante distinto, y más prudente

node1 sí produce bloques: mientras se reinicia, **la cadena entera deja de avanzar**. Por eso su vigilante está diseñado para equivocarse hacia el lado de *no* actuar, con tres frenos que el otro no tiene:

FRENO	CÓMO FUNCIONA	POR QUÉ
Doble confirmación	Exige dos revisiones seguidas sin avance (unos 6 minutos)	El validador produce un bloque cada 15 segundos: seis minutos sin uno no es lentitud, es una falla
Tope de reintentos	Máximo 2 reinicios por hora; pasado eso deja de intentar y registra una alerta	Si reiniciar no resuelve, insistir cada 3 minutos solo impide cualquier recuperación que necesite tiempo
No toca la red	No agrega vecinos a la fuerza	El validador es el origen de los bloques, no el destino: no necesita que nadie le mande nada

El vigilante del validador se instaló **sin reiniciar node1**: la cadena no se detuvo en ningún momento durante la instalación.

6 · La red que no se rearmaba: las direcciones

Detrás de varios problemas había una sola causa: **ninguna de las direcciones públicas era fija**. AWS asigna una dirección nueva cada vez que una máquina se apaga y enciende. Cada nodo tenía anotada a mano la dirección con la que debía anunciarse a los demás, y esa anotación quedaba desactualizada al primer reinicio: el nodo seguía diciendo «búsquenme aquí» en una dirección que ya no era suya.

El caso más ilustrativo fue node3, que anunciaba `18.191.232.121` —la dirección vieja de **node2**—. Un copiar-pegar mal hecho en la configuración original, que dejaba al nodo incomunicado sin que nada lo señalara. El validador también estaba mal configurado del mismo modo.

Lo que se hizo

- **Dirección fija para los seis nodos.** Dos ya estaban reservadas y sin usar en la cuenta —se pagaban igual—; las otras se reservaron nuevas.
- **Se reescribió la lista de contactos** de cada nodo con las cinco direcciones estables de sus compañeros.
- **Se verificó de la única manera que vale:** se reiniciaron los cinco nodos *sin reconectar nada a mano* y volvieron a encontrarse solos. Antes, un reinicio los dejaba aislados y había que reconectarlos uno por uno.

El coste: cero

Desde febrero de 2024 AWS cobra por toda dirección pública, sea fija o cambiante. Pasar de direcciones cambiantes a fijas **no cambió la factura** y eliminó una familia entera de fallas.

Tocar el validador exigió reiniciarlo dos veces. En ambas volvió a responder en unos dos segundos y siguió produciendo bloques. Antes de hacerlo se comprobó que el balanceador registra a node1 **por identificador de máquina, no por dirección**, de modo que cambiarle la dirección pública no afectaba al servicio. Se confirmó después: el dominio público respondió sin interrupción.

7 · Discos y respaldos

Dos de los nodos tenían discos de **8 GB**. La cadena no les cabía: se llenaban antes de terminar de copiarla, y un disco lleno no da un error claro, da fallas raras. Se ampliaron a 40 GB en caliente, sin apagarlos.

El primer respaldo de la historia de la cadena

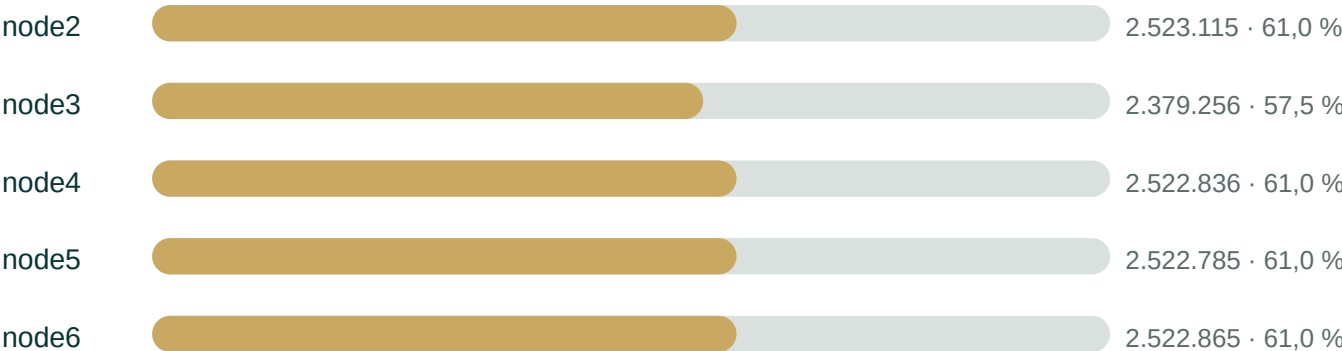
Antes de este trabajo **no existía ningún respaldo de la cadena**. El único respaldo en toda la cuenta de nube era de 2023 y de otro sistema. Se tomó el primero, del disco de node1 —el validador, el que tiene la cadena completa— y quedó etiquetado para poder localizarlo. Los respaldos de este tipo son incrementales y se pueden tomar con el servidor funcionando, sin detener nada.

Pendiente: automatizarlos

Programar respaldos diarios automáticos requiere crear un permiso en la consola de AWS, y las credenciales temporales con las que se trabajó tienen esa función bloqueada. Es una acción de **una sola vez**: EC2 → Lifecycle Manager → crear política diaria sobre la etiqueta `Proposito = backup-cadena-8532`, con retención de 7 a 14 copias. Mientras no exista, cada respaldo hay que pedirlo a mano.

8 · Estado de la sincronización

Los cinco nodos están copiando el historial completo de la cadena desde el bloque uno. Es un proceso largo por su propia naturaleza: hay más de cuatro millones de bloques y cada uno se verifica al recibirlo.



Alturas leídas directamente en cada nodo el 5 de agosto a las 23:51 UTC, contra una altura de cadena de 4.135.164 bloques verificada en ese mismo minuto.

15,3 s

UN BLOQUE CADA

4.135.164

ALTURA DE LA CADENA

~1.570

BLOQUES COPIADOS
POR MINUTO

17-23 h

PARA TERMINAR

Al ritmo medido les quedan unas **17 horas** de copia a cuatro de ellos, y unas 23 a node3, que va algo más atrás. El detalle que hace esto viable: la cadena avanza a unos **4 bloques por minuto** y los nodos copian a **1.570 por minuto**. Van unas cuatrocientas veces más rápido que la meta, así que la alcanzan sin discusión.

La salud de los cinco, leída en la misma medición

Cada nodo ve a los otros **cinco** vecinos: la red está completa y ninguno quedó aislado. El vigilante registra «avanzando ok» en las tres últimas revisiones de los cinco, así que **no ha tenido que intervenir ni una vez** en esta tanda. De disco van holgados: los de 30 GB usan 8,7 y los de 40 GB, 6,6 —sobra sitio para el resto de la cadena.

9 · Cómo se llega a la cadena desde afuera

PIEZA	DIRECCIÓN	PARA QUÉ SIRVE	ESTADO
Puerta pública	<code>ordenglobal-rpc.com</code>	Por aquí entran las billeteras y cualquier programa que quiera hablar con la cadena	Funcionando · HTTPS
Balanceador	OrdenKapital	Reparte el tráfico entre los nodos disponibles	Funcionando · apunta a un solo nodo
Explorador	<code>ordenscan.com</code>	Buscar transacciones, bloques y direcciones. Es la cara pública y auditable de la cadena	Reconstruido y funcionando
Registro público	Chainlist	Que cualquier billetera del mundo pueda añadir la red con un clic	Pendiente

El explorador

El explorador se reconstruyó por completo, servidor y pantallas. Cumple el estándar internacional que los demás sistemas esperan de un explorador —direcciones del tipo `/block/...`, `/tx/...`, `/address/...`—, lo que permite que cualquier billetera enlace directamente a él. Indexa bloques, transacciones, direcciones y movimientos de tokens.

El registro público de redes

Chainlist es el directorio que usan las billeteras del mundo para añadir una red nueva. Registrarse consiste en enviar una ficha con los datos de la red al repositorio público que lo alimenta. **Los requisitos técnicos ya están verificados y en verde:** la red responde con el identificador correcto, el acceso público funciona por HTTPS, permite consultas desde el navegador y el explorador cumple el estándar. La ficha está redactada y lista para enviar.

Faltan dos cosas, y ninguna es técnica:

1. **El logotipo** en formato PNG cuadrado de al menos 512×512 píxeles. Es el único requisito que no se puede resolver sin la marca.
2. **Conviene esperar a tener más validadores.** Registrar una red pública que depende de un solo servidor la expone: cualquiera puede ver ese estado. Además el registro exige que el acceso público esté en pie cuando el sistema automático lo revise; con más de un nodo atendiendo, esa comprobación es mucho más segura.

10 · Qué falta

Decisiones de la Junta

QUÉ	CUÁNDO	SI NO SE HACE
Cuántos validadores activar	Al terminar la sincronización (17-23 h)	La cadena sigue con un único punto de falla
Cuánto ORIGEN en garantía por validador	Con lo anterior	No se puede activar ninguno
Desde qué billetera sale ese ORIGEN	Con lo anterior	No se puede activar ninguno
Si se registra la red en Chainlist ahora o después	Tras activar validadores	La red no aparece en las billeteras del mundo

Tareas administrativas

QUÉ	QUIÉN	SI NO SE HACE
Credencial de nube permanente o de solo lectura	Administrador de la nube	No se puede seguir midiendo el avance de los nodos desde afuera
Permiso para respaldos automáticos diarios	Administrador de la nube	Cada respaldo de la cadena hay que pedirlo a mano
Logotipo PNG de 512×512	Marca	La red no puede registrarse en el directorio público

Trabajo técnico ya planificado

- **Sumar nodos al balanceador.** Hoy la puerta pública apunta a un solo nodo. Cuando los demás terminen de sincronizar, entran al reparto y el acceso público deja de depender de una sola máquina.
- **Anclar en la cadena el sello de la bitácora de Genesis ID,** para que el registro de quién aprobó qué identidad quede sellado en un libro que nadie puede reescribir. Conviene hacerlo cuando haya más de un validador.
- **Revisar la política de comisiones** antes de admitir validadores que no sean de la organización.

Cómo se obtuvo cada cifra de este documento

Identificador de red, altura, tiempo entre bloques, capacidad, coste, lista de validadores, garantía depositada y mínimo exigido se consultaron **directamente contra la cadena en vivo** la noche del 5 de agosto. Los 15,3 segundos entre bloques se midieron comparando marcas de tiempo de bloques separados hasta 51.200 posiciones —más de nueve días— y salió constante en todos los tramos. Máquinas y discos, contra el inventario de la nube.